Studio Nx

P1-17 마이페이지 JS — 함수 설명 합본 (JS 70~77)

2026-10-12

목차

1. ai-notes/javascript/P1-17 - 마이페이지 JS/70_mypage_loadDashboard.md
2. ai-notes/javascript/P1-17 - 마이페이지 JS/71_mypage_renderProfile.md
3. ai-notes/javascript/P1-17 - 마이페이지 JS/72_mypage_renderUsage.md
4. ai-notes/javascript/P1-17 - 마이페이지 JS/73_mypage_formatDuration.md
5. ai-notes/javascript/P1-17 - 마이페이지 JS/74_mypage_renderRecentProjects.md
6. ai-notes/javascript/P1-17 - 마이페이지 JS/75_mypage_renderReadyBanner.md
7. ai-notes/javascript/P1-17 - 마이페이지 JS/76_mypage_initLogoutButton.md
8. ai-notes/javascript/P1-17 - 마이페이지 JS/77_mypage_start.md

JS 70 — `loadDashboard()` (+ `core/page-errors.js`)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/mypage.js`, 새 파일 `static/js/core/page-errors.js`
작업	P1-17 마이페이지 JS: 대시보드 데이터 받기 (PRD 01 FR-121)
작성	Claude (AI), 2026-10-12, 사용자 검토
이전 · 다음	69 `GET /me/dashboard` 라우터 · 71 (다음)

1. 하는 일

`GET /api/v1/me/dashboard`를 불러서 마이페이지에 필요한 데이터를 한 번에 받아 옵니다. 받지 못하면 실패한 이유에 맞는 화면으로 옮겨 가고 `null`을 돌려줍니다.

상황	결과
성공	`{ user, storage, ai, ready_projects, recent_projects }` 객체를 돌려줍니다
401 (로그인이 풀림)	`home.html#login?next=%2FmyPage.html`로 이동하고 `null`을 돌려줍니다. 로그인하면 마이페이지로 돌아옵니다
400, 403, 404, 429, 503, 504	같은 번호의 오류 화면 `errors/<번호>.html`
그 밖의 500 이상 (예: 502, 422)	`errors/500.html`
서버에 닿지 못함 (네트워크 오류)	`errors/503.html`

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
페이지 시작 (`mypage.js` 맨 아래, 이후 단계에서 연결)	`const data = await loadDashboard(); if (!data) return;` 다음에 렌더 함수들(71~75)에 값을 나눠 줍니다

실패했을 때의 이동 규칙은 userinfo(`loadMe`)와 myProject(`loadProjects`)가 쓰는 규칙과 같습니다 (2026-10-06 결정: 본 데이터 API 오류는 오류 화면으로). 세 번째 페이지가 되었으므로 이번에 **공통 파일 `core/page-errors.js`**로 따로 뺐고, 이 파일은 지금 `mypage.js`에서만 씁니다. userinfo.js와 myproject.js가 같은 규칙을 갖고 있는 것은 그대로 두었습니다. 필요하면 나중에 두 파일도 이 함수를 쓰도록 바꿀 수 있습니다.

3. 코드

import (`mypage.js` 맨 위, 이번에 추가한 것만)

```
import { api } from '../core/api.js';
import { redirectOnLoadError } from '../core/page-errors.js';
```

함수 (`mypage.js`)

```
export async function loadDashboard() {
  try {
    return await api.get('/me/dashboard');
  } catch (err) {
    redirectOnLoadError(err);
    return null;
  }
}
```

`core/page-errors.js` (새 파일)

```
import { loginUrl } from './auth.js';

const ERROR_PAGES = [400, 403, 404, 429, 500, 503, 504];

export function redirectOnLoadError(err) {
  if (err.status === 401) {
    location.replace(loginUrl(location.pathname + location.search + location.hash));
    return;
  }
  let page = 500;
  if (ERROR_PAGES.indexOf(err.status) >= 0) page = err.status;
  else if (err.status === 0) page = 503;
  location.replace('errors/' + page + '.html');
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용이며, 실제 코드는 위에 있습니다)

```
export const redirectOnLoadError = ({ status }) => {
  if (status === 401) return location.replace(loginUrl(location.pathname + location.search + location.ha
sh));
  const page = ERROR_PAGES.includes(status) ? status : status === 0 ? 503 : 500;
  location.replace(`errors/${page}.html`);
};
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`({ status }) =>`	`function (err)`와 `err.status`	매개변수에서 바로 칸을 꺼냅니다 (구조 분해)
`ERROR_PAGES.includes(status)`	`ERROR_PAGES.indexOf(err.status) >= 0`	목록에 있는지 확인합니다
`` `errors/${page}.html` ``	`'errors/' + page + '.html'`	문자열에 값을 끼워 넣습니다
삼항 연산자 이어 쓰기	`let page = 500; if … else if …`	여러 갈래로 나눕니다. 이어 쓰면 읽기 어렵습니다

문법 풀이

import 문법	뜻
`import { api } from '../core/api.js'`	토큰을 붙여 서버 API를 부릅니다. 만료되면 한 번 재발급한 뒤 다시 보내고, 실패하면 `ApiError`를 던집니다 (P1-02)
`import { redirectOnLoadError } from '../core/page-errors.js'`	이번에 만든 공통 함수입니다

식	뜻
`try { return await … } catch (err) { … }`	성공하면 응답을 돌려주고, 실패하면 `catch`로 갑니다. `return await`이라서 실패도 이 `try` 안에서 잡힙니다
`err.status`	`ApiError`의 HTTP 상태 번호입니다. 서버에 닿지 못했으면 0입니다
`location.replace(주소)`	그 주소로 옮겨 가면서, 방문 기록에 지금 페이지를 남기지 않습니다. 뒤로 가기로 깨진 화면에 돌아오지 않게 하려는 것입니다
`loginUrl(경로)`	`home.html#login?next=…` 주소를 만듭니다 (P1-02 04). 경로, 쿼리, 해시를 모두 실어 보내서 로그인 뒤에 같은 화면으로 돌아옵니다

4. 흐름

1. `GET /me/dashboard`를 보냅니다 (토큰이 없거나 만료되었으면 `api.js`가 먼저 재발급을 시도합니다).
2. 성공하면 응답 객체를 그대로 돌려줍니다.
3. 실패하면 `redirectOnLoadError`가 상태 번호에 맞는 화면으로 옮겨 가고, `null`을 돌려줍니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
실패하면 `null`을 돌려줌	부르는 쪽이 `if (!data) return;` 한 줄로 멈출 수 있습니다. 다른 화면으로 옮겨 가는 중에 그리기를 하지 않게 합니다
이동 규칙을 `core/page-errors.js`로 뺌	세 번째 페이지에서 같은 규칙이 필요해졌습니다 (JS 30의 메모). 규칙이 한 곳에만 있으면 나중에 바꿀 때 한 번만 고치면 됩니다
userinfo.js, myproject.js는 그대로 둠	이미 검토와 시험이 끝난 코드를 이번 작업에서 건드리지 않기 위해서입니다
401은 오류 화면이 아니라 로그인으로	"다시 로그인"이 맞는 응답입니다 (2026-10-06 결정)
이동 주소에 `location.hash`까지 실음	로그인한 뒤에 같은 화면 상태로 돌아오게 합니다

6. 시험 (실제 myPage.html, 실제 서버, 헤드리스 Chrome, 23개)

시험 계정 `sitetest.p117@example.com`으로 가입하고 로그인한 뒤, 프로젝트 3개를 만들고 페이지 안에서 함수를 불렀습니다. 실패는 `window.fetch`를 가짜로 바꿔서 서버 응답을 흉내 냈고, 이동은 브라우저의 Navigation API로 막은 채 목적지만 읽었습니다.

#	상황	결과
01	정상 요청	다섯 칸(`user`, `storage`, `ai`, `ready_projects`, `recent_projects`), 닉네임 `p117_user`, 최근 프로젝트 3개, 이어 하기 3개이고, 이동은 일어나지 않습니다
02~08	가짜 응답 500, 404, 403, 429, 503, 502, 422	모두 `null`을 돌려주고 `/errors/500.html`, `404`, `403`, `429`, `503`, `500`, `500`으로 이동합니다
09	네트워크 끊김	`null`을 돌려주고 `/errors/503.html`로 이동합니다
10	가짜 401	`null`을 돌려주고 `/home.html#login?next=%2FmyPage.html`로 이동합니다
11	진짜 로그아웃한 뒤 새로 열어서 호출	재발급도 실패해서 `null`을 돌려주고 같은 로그인 주소로 이동합니다

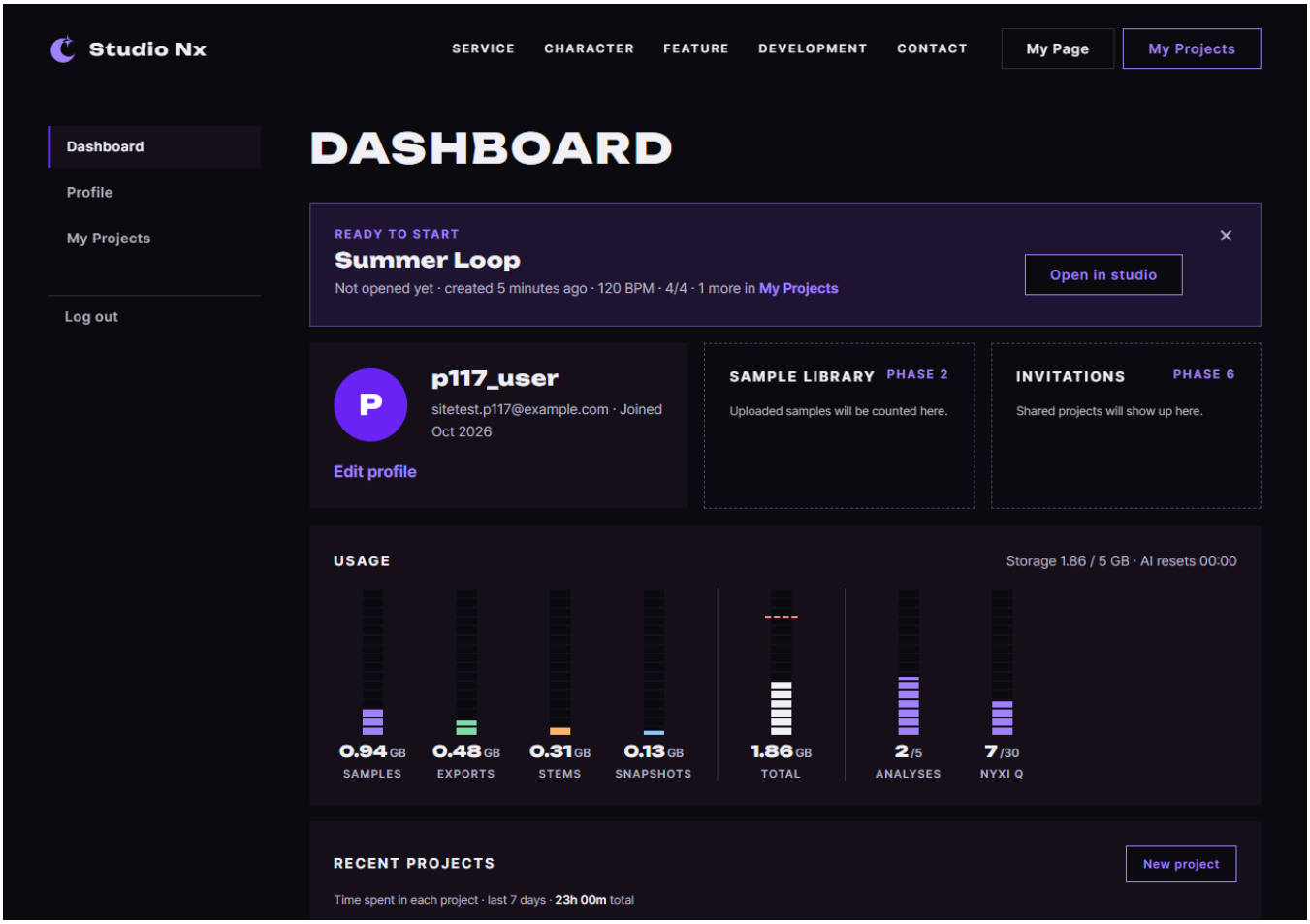
23개 모두 통과했습니다. 시험이 만든 계정과 프로젝트는 다음 함수 시험이 끝난 뒤에 함께 지웁니다 (서버와 계정은 계속 쓰고 있습니다).

JS 71 — `renderProfile()` (프로필 카드)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/mypage.js`
작업	P1-17 마이페이지 JS: 프로필 카드 채우기 (PRD 01 FR-121)
작성	Claude (AI), 2026-10-12, 사용자 검토
이전 · 다음	70 `loadDashboard()` · 72 (다음)

1. 하는 일

대시보드 응답의 `user` 칸으로 마이페이지 왼쪽 위의 **프로필 카드**를 채웁니다. HTML에 들어 있던 예시 값(`nightowl`, `nyxi@studionx.app`, `Oct 2026`, 보라색 `N`)을 실제 값으로 바꿉니다.



칸	채우는 값
`#profile-name`	닉네임 `p117_user`
`#profile-email`	이메일 `sitetest.p117@example.com`
`#profile-joined`	가입한 달 `Oct 2026` (서버의 UTC 시각을 **이 컴퓨터의 시간대**로 바꿔서 계산)
`#profile-avatar`	사진이 있으면 `<img>`, 없으면 닉네임의 첫 글자(대문자) `P`

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
페이지 시작 (이후 단계에서 연결)	`renderProfile(data.user)`

userinfo.js의 `renderAvatar`와 같은 모양으로 동그라미를 그립니다. userinfo.js를 불러오면 그 페이지의 시작 코드까지 실행되므로, 이 파일 안에 같은 내용을 따로 두었습니다 (열 줄 남짓입니다).

3. 코드

import: 이 함수는 import를 쓰지 않습니다. `document`, `Date`, `toLocaleDateString`은 브라우저의 기본 기능입니다.

함수

```
export function renderProfile(user) {
  const name = document.getElementById('profile-name');
  const email = document.getElementById('profile-email');
  const joined = document.getElementById('profile-joined');
  const avatar = document.getElementById('profile-avatar');

  if (name) name.textContent = user.nickname;
  if (email) email.textContent = user.email;
  if (joined) {
    const hasZone = /[zZ]$|[+-]\d\d:\d\d$/.test(user.created_at);
    const date = new Date(hasZone ? user.created_at : user.created_at + 'Z');
    joined.textContent = date.toLocaleDateString('en-US', { month: 'short', year: 'numeric' });
  }
  if (avatar) {
    avatar.textContent = '';
    if (user.profile_image_url) {
      const img = document.createElement('img');
      img.src = user.profile_image_url;
      img.alt = '';
      avatar.appendChild(img);
    } else {
      avatar.textContent = user.nickname.charAt(0).toUpperCase();
    }
  }
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용이며, 실제 코드는 위에 있습니다)

```
export function renderProfile({ nickname, email, created_at, profile_image_url }) {
  document.getElementById('profile-name')?.replaceChildren(nickname);
  document.getElementById('profile-email')?.replaceChildren(email);
  document.getElementById('profile-joined')?.replaceChildren(
    new Date(/[zZ]$|[+-]\d\d:\d\d$/.test(created_at) ? created_at : `${created_at}Z`)
      .toLocaleDateString('en-US', { month: 'short', year: 'numeric' }));
  const avatar = document.getElementById('profile-avatar');
  avatar?.replaceChildren(profile_image_url
    ? Object.assign(new Image(), { src: profile_image_url, alt: '' })
```

```
    : nickname.at(0).toUpperCase());
}
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`({ nickname, … })` (매개변수 구조 분해)	`user.nickname`	객체에서 칸을 바로 꺼냅니다
`요소?.replaceChildren(글)`	`if (요소) 요소.textContent = 글`	요소가 있을 때만 안을 새 글자로 바꿉니다
`` `${created_at}Z` ``	`user.created_at + 'Z'`	문자열에 값을 끼워 넣습니다
`Object.assign(new Image(), {…})`	`createElement('img')` 후 속성을 하나씩 대입	요소를 만들면서 속성을 한 번에 넣습니다
`nickname.at(0)`	`nickname.charAt(0)`	첫 글자입니다

문법 풀이

식	뜻	예
`el.textContent = 값`	글자로만 넣습니다. 태그가 있어도 해석하지 않고 글자 그대로 보입니다	닉네임 `<b>x</b>`가 그대로 보입니다
`/[zZ]$\|[+-]\d\d:\d\d$/.test(값)`	끝이 `Z`나 `+09:00`처럼 시간대로 끝나는지 확인합니다	`"…23:30:00"`은 false, `"…23:30:00Z"`는 true
`new Date('2026-09-30T23:30:00Z')`	끝에 `Z`가 있으면 UTC로 읽습니다. **없으면 이 컴퓨터의 시각으로 읽어서** 시간대만큼 어긋납니다	
`toLocaleDateString('en-US', { month: 'short', year: 'numeric' })`	영어로 `Oct 2026` 모양을 만듭니다	
`avatar.textContent = ''`	안쪽을 모두 지웁니다. 그림이든 글자든 새로 그리기 전에 비웁니다	사진을 지운 뒤 다시 그릴 때
`img.alt = ''`	그림 설명이 없다는 뜻으로, 꾸밈용 그림임을 나타냅니다	동그라미는 `aria-hidden`이고 닉네임이 옆에 글자로 있습니다

4. 흐름

1. 카드의 네 칸 요소를 찾습니다. 없는 칸은 건너뜁니다.
2. 닉네임과 이메일을 글자로 넣습니다.
3. 가입 시각에 시간대 표시가 없으면 `Z`를 붙여 UTC로 읽고, 이 컴퓨터의 시간대로 `Oct 2026`을 만듭니다.
4. 동그라미를 비우고, 사진 주소가 있으면 `<img>`를, 없으면 닉네임의 첫 글자를 넣습니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
`Z`를 붙여서 읽음	서버는 UTC 시각을 시간대 표시 없이 보냅니다. 붙이지 않으면 한국 컴퓨터에서 달의 경계(예: 9월 30일 밤)에 가입한 사람의 달이 한 달 어긋납니다. 이미 `Z`가 있으면 두 번 붙이지 않습니다
글자는 `textContent`로만 넣음	닉네임과 이메일은 사용자가 입력한 값입니다. `innerHTML`을 쓰면 태그가 실행될 수 있습니다 (XSS)

선택	이유
사진은 `<img>` 요소로 만들어 넣음	주소를 HTML 문자열에 끼워 넣지 않으므로 안전합니다
칸이 없어도 나머지는 채움	화면을 고쳐서 칸이 빠져도 오류로 멈추지 않습니다
가입일을 `Oct 2026`까지만 보여 줌	HTML 예시의 형식입니다. 마이페이지에서는 일자까지 필요하지 않습니다 (회원 정보 화면은 `Oct 8, 2026`)
`renderAvatar`를 userinfo.js에서 가져오지 않음	그 파일을 불러오면 회원 정보 화면의 시작 코드(로그인 확인, 폼 연결)가 마이페이지에서 함께 실행됩니다

6. 시험 (실제 myPage.html, 실제 서버, 헤드리스 Chrome, 12개)

페이지 안에서 `import('/static/js/pages/mypage.js')`로 함수를 불렀습니다. 시간대는 Chrome 설정으로 바꿔 가며 확인했습니다.

#	상황	결과
01	사진이 없는 값	닉네임, 이메일, `Oct 2026`이 들어가고 동그라미에는 `P`가 있으며 `<img>`는 없습니다
02	사진 주소가 있는 값	`<img>` 한 개, `alt=""`, 주소가 맞고 글자는 비어 있습니다
03	사진을 지운 값으로 다시 호출	`<img>`가 사라지고 첫 글자 `Z`로 돌아옵니다
04	닉네임 `<b>x</b>`, 이메일 `<i>e</i>@x.com`	글자 그대로 보이고 태그가 생기지 않습니다
05	서울 시간대, `2026-09-30T23:30:00`	`Oct 2026` (한국에서는 이미 10월 1일입니다)
06	뉴욕 시간대, 같은 시각	`Sep 2026`
07	값에 이미 `Z`가 붙은 경우	`Z`를 두 번 붙이지 않고 `Sep 2026`이 나옵니다
08	`+09:00` 표시가 붙은 값	시간대를 이해하고 `Sep 2026`이 나옵니다
09	이메일 칸과 동그라미 요소를 지운 뒤 호출	오류 없이 닉네임은 채워집니다
10	실제 API 응답(`loadDashboard`)으로	닉네임, 이메일, `Oct 2026`, `P`가 맞습니다

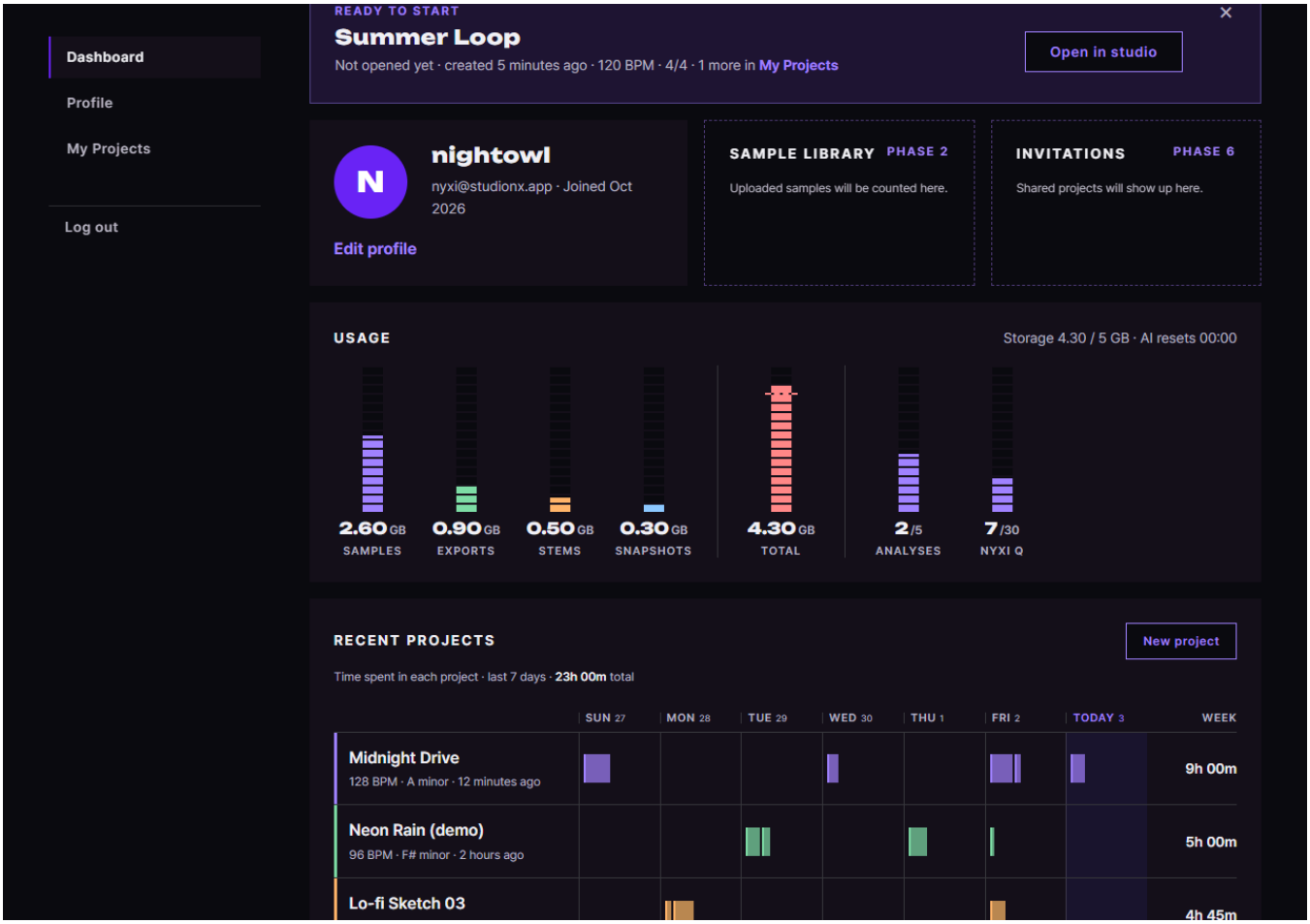
12개 모두 통과했습니다. 70번(`loadDashboard`) 시험 23개도 다시 돌려서 통과했습니다.

JS 72 — `renderUsage()` (사용량 미터)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/mypage.js`
작업	P1-17 마이페이지 JS: 저장 용량과 AI 사용량 미터 채우기 (PRD 01 FR-133, FR-136)
작성	Claude (AI), 2026-10-12, 사용자 검토 (2026-10-13에 초기화 시각 추가)
이전 · 다음	71 `renderProfile()` · 73 (다음)

1. 하는 일

대시보드 응답의 `storage`와 `ai`로 **Usage 카드의 미터 7개**를 채웁니다. 칸마다 미터의 높이(`--p`), 숫자, 화면 읽기용 이름(`aria-label`)을 정하고, 위쪽의 `Storage 1.86 / 5 GB` 요약도 갱신합니다. 총 사용량이 80% 이상이면 TOTAL 미터를 빨갛게 바꿉니다.



칸	숫자	미터 높이	화면 읽기 이름
Samples, Exports, Stems, Snapshots	`0.94` + 작은 글씨 `GB`	종류별 바이트 ÷ 한도	`Samples 0.94 of 5 GB`
Total	`1.86` + `GB`	사용 바이트 ÷ 한도	`Total 1.86 of 5 GB, warning at 80%`
Analyses	`2` + 작은 글씨 `/5`	사용 ÷ 한도	`Reference analyses today 2 of 5`
Nyxi Q	`7` + 작은 글씨 `/30`	사용 ÷ 한도	`Nyxi questions today 7 of 30`

Phase 1에서는 종류별 사용량이 모두 0이고, AI 사용량도 0입니다 (서버가 파일 테이블과 AI 기록이 생기는 Phase 2와 5부터 채웁니다).

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
페이지 시작 (이후 단계에서 연결)	`renderUsage(data.storage, data.ai)`

CSS 변수 `--p`: 미터 안쪽 막대(`<i>`)의 크기를 정하는 값입니다. PC에서는 세로 미터의 `height`, 모바일에서는 가로 막대의 `width`로 같은 값을 씁니다 (mypage.css). 그래서 이 함수는 PC와 모바일을 구분하지 않고 `--p`만 바꿉니다.

3. 코드

import: 이 함수는 import를 쓰지 않습니다. 같은 파일의 상수 `STORAGE_WARN_RATIO`(0.8)를 씁니다.

함수

```
export function renderUsage(storage, ai) {
  const GB = 1024 * 1024 * 1024;
  const quotaGb = Number((storage.quota_bytes / GB).toFixed(2));
  const toGb = (bytes) => (bytes / GB).toFixed(2);
  const percent = (used, limit) => {
    if (!limit) return 0;
    return Math.round(Math.min(100, (used / limit) * 100) * 10) / 10;
  };

  const fillStrip = (name, pct, number, unit, label) => {
    const strip = document.querySelector('[data-usage="' + name + '"]');
    if (!strip) return null;
    const meter = strip.querySelector('.strip__meter');
    const bar = strip.querySelector('.strip__meter i');
    const value = strip.querySelector('.strip__value');
    if (bar) bar.style.setProperty('--p', pct + '%');
    if (meter) meter.setAttribute('aria-label', label);
    if (value) {
      const small = document.createElement('small');
      small.textContent = unit;
      value.textContent = number;
      value.appendChild(small);
    }
    return strip;
  };

  const kinds = [['samples', 'Samples'], ['exports', 'Exports'],
                 ['stems', 'Stems'], ['snapshots', 'Snapshots']];
  for (const kind of kinds) {
    const bytes = storage.by_kind[kind[0]];
    fillStrip(kind[0], percent(bytes, storage.quota_bytes), toGb(bytes), 'GB',
      kind[1] + ' ' + toGb(bytes) + ' of ' + quotaGb + ' GB');
  }
```

```
  const totalPct = percent(storage.used_bytes, storage.quota_bytes);
  const total = fillStrip('total', totalPct, toGb(storage.used_bytes), 'GB',
    'Total ' + toGb(storage.used_bytes) + ' of ' + quotaGb + ' GB, warning at '
    + Math.round(STORAGE_WARN_RATIO * 100) + '%');
  if (total) {
    total.classList.toggle('is-warn', totalPct >= STORAGE_WARN_RATIO * 100);
    const warnLine = total.querySelector('.strip__warn');
    if (warnLine) warnLine.style.setProperty('--w', STORAGE_WARN_RATIO * 100 + '%');
  }

  const aiRows = [['analyses', 'Reference analyses today', ai.analyses],
                  ['questions', 'Nyxi questions today', ai.questions]];
  for (const row of aiRows) {
    const count = row[2];
    fillStrip(row[0], percent(count.used, count.limit), String(count.used), '/' + count.limit,
      row[1] + ' ' + count.used + ' of ' + count.limit);
  }

  const summary = document.getElementById('usage-storage');
  if (summary) summary.textContent = toGb(storage.used_bytes) + ' / ' + quotaGb + ' GB';
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용이며, 실제 코드는 위에 있습니다)

```
export function renderUsage({ quota_bytes, used_bytes, by_kind }, { analyses, questions }) {
  const GB = 1024 ** 3;
  const quotaGb = +(quota_bytes / GB).toFixed(2);
  const pct = (used, limit) => (limit ? Math.round(Math.min(100, (used / limit) * 100) * 10) / 10 : 0);
  const fill = (name, p, number, unit, label) => {
    const strip = document.querySelector(`[data-usage="${name}"]`);
    strip?.querySelector('.strip__meter i')?.style.setProperty('--p', `${p}%`);
    strip?.querySelector('.strip__meter')?.setAttribute('aria-label', label);
    strip?.querySelector('.strip__value')?.replaceChildren(
      number, Object.assign(document.createElement('small'), { textContent: unit }));
    return strip;
  };
  for (const [key, title] of [['samples', 'Samples'], ['exports', 'Exports'],
                              ['stems', 'Stems'], ['snapshots', 'Snapshots']]) {
    fill(key, pct(by_kind[key], quota_bytes), (by_kind[key] / GB).toFixed(2), 'GB', …);
  }
  // total, analyses, questions 도 같은 방식
}
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`({ quota_bytes, … }, { analyses, … })`	`storage.quota_bytes`, `ai.analyses`	매개변수에서 칸을 바로 꺼냅니다 (구조 분해)
`1024 ** 3`	`1024 * 1024 * 1024`	거듭제곱입니다
`+값.toFixed(2)`	`Number(값.toFixed(2))`	문자열을 숫자로 바꿉니다
`for (const [key, title] of 목록)`	`for (const kind of kinds)`와 `kind[0]`, `kind[1]`	배열의 칸을 한 번에 꺼냅니다
`요소?.메서드()`	`if (요소) 요소.메서드()`	요소가 있을 때만 실행합니다
템플릿 문자열	`'…' + name + '…'`	문자열에 값을 끼워 넣습니다

문법 풀이

식	뜻	예
`bytes / GB`	바이트를 GB(1024³ 바이트)로 바꿉니다	5368709120 → 5
`값.toFixed(2)`	소수 둘째 자리까지 **문자열**로 만듭니다	`0.9399` → `'0.94'`
`Number(값.toFixed(2))`	문자열을 다시 숫자로 바꿔서 끝의 0을 뗍니다	`'5.00'` → `5` (그래서 `5 GB`로 보입니다)
`Math.min(100, …)`	100을 넘지 않게 자릅니다	140% → 100
`Math.round(x * 10) / 10`	소수 첫째 자리까지 반올림합니다	`18.7999` → `18.8`
`if (!limit) return 0`	한도가 0이거나 없으면 0으로 계산해서, 0으로 나누지 않습니다	`1 / 0`의 Infinity를 막습니다
`el.style.setProperty('--p', '18.8%')`	CSS 변수의 값을 바꿉니다	미터 높이가 18.8%가 됩니다
`classList.toggle('is-warn', 조건)`	조건이 참이면 클래스를 붙이고, 거짓이면 뗍니다	80% 이상이면 빨강
`querySelector('[data-usage="samples"]')`	`data-usage` 속성이 그 값인 요소를 찾습니다	
`value.textContent = number; value.appendChild(small)`	숫자 글자를 넣은 뒤 작은 글씨를 뒤에 붙입니다. 매번 `textContent`로 비우고 시작하므로 `<small>`이 쌓이지 않습니다	`0.94` + `GB`

4. 흐름

1. 한도를 GB로 바꾸고(`5`), 바이트를 GB 글자로 바꾸는 함수와 비율 계산 함수를 준비합니다.
2. 종류별 네 칸(Samples, Exports, Stems, Snapshots)을 채웁니다.
3. TOTAL 칸을 채우고, 비율이 80% 이상이면 `is-warn`을 붙이거나 뗍니다. 경고선 위치(`--w`)도 같은 기준으로 맞춥니다.
4. AI 두 칸(Analyses, Nyxi Q)을 채웁니다.
5. 위쪽의 `Storage 1.86 / 5 GB` 요약을 갱신합니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
한도 0이면 비율 0	0으로 나누면 `NaN`이나 `Infinity`가 나와서 CSS 값이 깨집니다. 한도가 없는 상태는 "채워지지 않음"이 자연스럽습니다
비율을 100으로 자름	한도를 넘긴 값(예: 9 GB / 5 GB)이 미터 밖으로 삐져나가지 않게 합니다. 숫자는 실제 값 그대로 보여 줍니다
경고 기준 80% (`>=`)	FR-133입니다. 79%는 경고가 아니고 80%부터 경고입니다 (시험 03, 04)
경고 클래스를 `toggle`로	값이 줄어들어 80% 밑으로 내려가면 빨강이 다시 빠집니다
칸을 `data-usage`로 찾음	HTML에 있는 칸 구조를 그대로 두고 값만 바꿉니다. 칸이 없으면 건너뜁니다
숫자와 `<small>`을 요소로 만들어 붙임	`innerHTML`로 문자열을 끼워 넣지 않으므로 안전하고, 매번 비우고 시작하므로 여러 번 호출해도 쌓이지 않습니다
`aria-label`도 같은 값으로	미터는 `role="img"`라서 화면 읽기 프로그램이 이 글자를 읽습니다. 눈에 보이는 숫자와 같아야 합니다

선택	이유
한도를 `Number(…toFixed(2))`로	`5.00 GB`보다 `5 GB`가 보기 좋고, 한도가 10 GB로 바뀌어도 그대로 `10 GB`로 나옵니다

6. 시험 (실제 myPage.html, 실제 서버, 헤드리스 Chrome, 17개)

#	상황	결과
01	사용량 0	미터가 0%, 숫자 `0.00 GB`, 요약 `0.00 / 5 GB`, AI는 `0 /5`와 `0 /30`이고 경고는 없습니다
02	HTML 예시와 같은 값 (0.94, 0.48, 0.31, 0.13, 1.86 GB, AI 2/5, 7/30)	18.8%, 9.6%, 6.2%, 2.6%, 37.2%, 40%, 23.3%이고 이름과 요약이 모두 맞습니다
03	한도 100 중 79	경고가 없습니다
04	한도 100 중 80	`is-warn`이 붙고 80%입니다
05	다시 50으로 호출	`is-warn`이 빠집니다
06	한도 초과 (7 GB / 5 GB, 9 GB, AI 9/5)	미터는 100%에서 멈추고 경고는 유지됩니다
07	한도가 0인 값	`NaN`이나 `Infinity` 없이 0%이고 요약은 `0.00 / 0 GB`입니다
08	한도 10 GB, 사용 2.5 GB	요약 `2.50 / 10 GB`, 25%, 이름 `Total 2.50 of 10 GB, …`입니다
09	경고선 위치	`--w`가 `80%`입니다
10	같은 값으로 두 번 호출	`<small>`이 값마다 1개뿐입니다
11	칸 하나와 요약 요소를 지운 뒤 호출	오류 없이 나머지는 채워집니다
12	실제 API 응답(`loadDashboard`)으로	`0.00` GB, `/5`, `/30`, 요약 `0.00 / 5 GB`가 맞습니다

17개 모두 통과했습니다. 70번(23개)과 71번(12개) 시험도 다시 돌려서 통과했습니다.

7. 추가: `AI resets` 시각을 시간대에 맞게 넣기 (2026-10-13)

HTML에 `AI resets 00:00`이 고정되어 있었습니다. 서버는 AI 사용량을 **UTC 0시**에 0으로 돌리므로, 한국에서는 실제 초기화가 오전 9시인데 자정이라고 알려 주는 셈이었습니다. 그래서 HTML의 시각을 `<span id="usage-reset">`으로 감싸고, 함수 끝에서 이 컴퓨터의 시간대로 바꿔 넣습니다. (사용자 결정: 시간대에 맞게 계산하는 A안)

```
const reset = document.getElementById('usage-reset');
if (reset) {
  const now = new Date();
  const utcMidnight = new Date(Date.UTC(now.getUTCFullYear(), now.getUTCMonth(), now.getUTCDate()));
  const pad = (n) => (n < 10 ? '0' : '') + n;
  reset.textContent = pad(utcMidnight.getHours()) + ':' + pad(utcMidnight.getMinutes());
}
```

줄	뜻
`Date.UTC(연, 월, 일)`	오늘(UTC 기준 날짜)의 UTC 0시를 나타내는 밀리초 값입니다
`new Date(그 값)`	같은 순간을 브라우저가 이 컴퓨터의 시간대로 읽는 날짜 객체입니다
`getHours()`, `getMinutes()`	그 순간의 이 컴퓨터 시계 값입니다 (`getUTCHours`와 달리 현지 시간대가 적용됩니다)
`pad`	한 자리 숫자 앞에 `0`을 붙입니다 (`5` → `05`)

접속한 곳	화면 글자
한국, 일본	`09:00`
인도	`05:30` (30분 단위 시간대도 맞습니다)
영국, 미국 동부, 미국 서부 (10월, 서머타임)	`01:00`, `20:00`, `17:00` (브라우저가 서머타임을 알아서 반영합니다)
UTC	`00:00`

시험 9개 (`Emulation.setTimezoneOverride`로 시간대를 바꿔서, 결과를 `Intl.DateTimeFormat`의 값과 비교): 서울, 도쿄, 런던, 뉴욕, 로스앤젤레스, 콜카타, UTC, 키리티마티(+14)에서 모두 같았고, `#usage-reset` 칸이 없어도 오류 없이 나머지가 채워졌습니다. 기존 17개 시험도 다시 통과했습니다.

한계: 시각만 보여 주며 날짜는 보여 주지 않습니다 (예: 미국 동부는 "오늘 저녁 8시"이고 이미 지났다면 다음 초기화는 내일 같은 시각입니다). "곧 초기화됨" 같은 남은 시간 표시는 만들지 않았습니다.

JS 73 — `formatDuration()` (작업 시간 글자)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/mypage.js`
작업	P1-17 마이페이지 JS: 초를 `9h 00m` 모양의 글자로 바꾸기 (PRD 01 FR-128)
작성	Claude (AI), 2026-10-12, 사용자 검토
이전 · 다음	72 `renderUsage()` · 74 `renderRecentProjects()` (다음)

1. 하는 일

초 단위의 작업 시간을 `9h 00m` 같은 글자로 바꿉니다. 다음 함수(74번 `renderRecentProjects`)가 세 곳에서 씁니다: 프로젝트 줄의 7일 합계, 맨 위의 전체 합계, 막대에 마우스를 올렸을 때 나오는 안내(`… · 2h 30m`).

입력 (초)	결과	설명
`32400`	`9h 00m`	9시간
`17100`	`4h 45m`	4시간 45분
`1800`	`0h 30m`	30분 (시간이 0이어도 `0h`를 씁니다)
`300`	`0h 05m`	분은 항상 두 자리
`360000`	`100h 00m`	시간은 자릿수 제한이 없습니다
`3590`	`1h 00m`	59.8분을 분 단위로 **반올림**합니다
`29`, `30`	`0h 00m`, `0h 01m`	30초부터 1분으로 올림
`-100`, `NaN`, `undefined`, `null`	`0h 00m`	이상한 값은 0으로 봅니다

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
74 `renderRecentProjects` (예정)	줄 오른쪽의 7일 합계(`9h 00m`), 카드 위의 전체 합계(`23h 00m`), 막대의 안내(`title`)

3. 코드

import: 이 함수는 import를 쓰지 않습니다. 순수한 계산 함수입니다.

함수

```
export function formatDuration(seconds) {
  const total = seconds > 0 ? Math.round(seconds / 60) : 0;
  const hours = Math.floor(total / 60);
  const minutes = total % 60;
  return hours + 'h ' + (minutes < 10 ? '0' : '') + minutes + 'm';
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용이며, 실제 코드는 위에 있습니다)

```
export const formatDuration = (seconds) => {
  const total = seconds > 0 ? Math.round(seconds / 60) : 0;
  return `${Math.floor(total / 60)}h ${String(total % 60).padStart(2, '0')}m`;
};
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`` `${시간}h ${분}m` ``	`hours + 'h ' + … + 'm'`	문자열에 값을 끼워 넣습니다 (템플릿 문자열)
`String(분).padStart(2, '0')`	`(minutes < 10 ? '0' : '') + minutes`	두 자리가 되도록 앞에 `0`을 채웁니다
화살표 함수 한 줄	`function` 선언	짧은 함수를 만드는 문법입니다

문법 풀이

식	뜻	예
`seconds > 0 ? … : 0`	0보다 클 때만 계산하고, 아니면 0입니다. `NaN`, `undefined`, 음수는 `> 0`이 거짓이라서 모두 0이 됩니다	`NaN > 0`은 false
`Math.round(seconds / 60)`	분 단위로 반올림합니다	`3590 / 60 = 59.83` → `60`
`Math.floor(total / 60)`	60으로 나눈 몫의 정수 부분이며, 시간입니다	`105` → `1`
`total % 60`	60으로 나눈 나머지이며, 분입니다	`105` → `45`
`minutes < 10 ? '0' : ''`	10보다 작으면 앞에 `0`을 붙입니다	`5` → `05`

4. 흐름

1. 0보다 큰 값이면 분으로 반올림하고, 아니면 0분으로 봅니다.
2. 전체 분을 60으로 나눠 시간과 분을 구합니다.
3. `시간h 분m` 모양으로 이어 붙입니다. 분이 한 자리이면 앞에 `0`을 붙입니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
분 단위로 반올림	초를 따로 보여 주지 않으므로 가장 가까운 분으로 맞춥니다. 59.8분이 `0h 59m`으로 내려가는 것보다 `1h 00m`이 자연스럽습니다
먼저 전체 분을 구한 뒤 시간과 분으로 나눔	반올림한 값이 60분이 되는 경우(3590초)에도 `0h 60m`이 아니라 `1h 00m`이 나옵니다
이상한 값은 0	서버는 항상 0 이상의 정수를 주지만, 값이 비어 오더라도 화면에 `NaN`이 나오지 않게 합니다
시간은 자릿수를 제한하지 않음	7일 합계가 100시간을 넘을 수도 있고, 전체 합계는 더 커질 수 있습니다
영어 약자 `h`, `m`	HTML 예시와 같은 형식입니다. 사이트의 글자는 영어입니다 (2026-10-07 결정)

6. 시험 (실제 myPage.html, 헤드리스 Chrome, 20개)

페이지 안에서 `import('/static/js/pages/mypage.js')`로 함수를 불렀습니다.

입력	결과
0, 1800, 32400, 17100, 2700, 300, 3540, 3600, 360000	`0h 00m`, `0h 30m`, `9h 00m`, `4h 45m`, `0h 45m`, `0h 05m`, `0h 59m`, `1h 00m`, `100h 00m`
3590, 29, 30, 89	`1h 00m`, `0h 00m`, `0h 01m`, `0h 01m` (반올림 경계)
82800	`23h 00m`
-100, `NaN`, `undefined`, `null`	모두 `0h 00m`
HTML 예시 프로젝트 다섯 개의 합 (9h + 5h + 4h45m + 3h45m + 0h30m)	`23h 00m` (HTML에 적힌 전체 합계와 같습니다)
반환 타입	문자열입니다

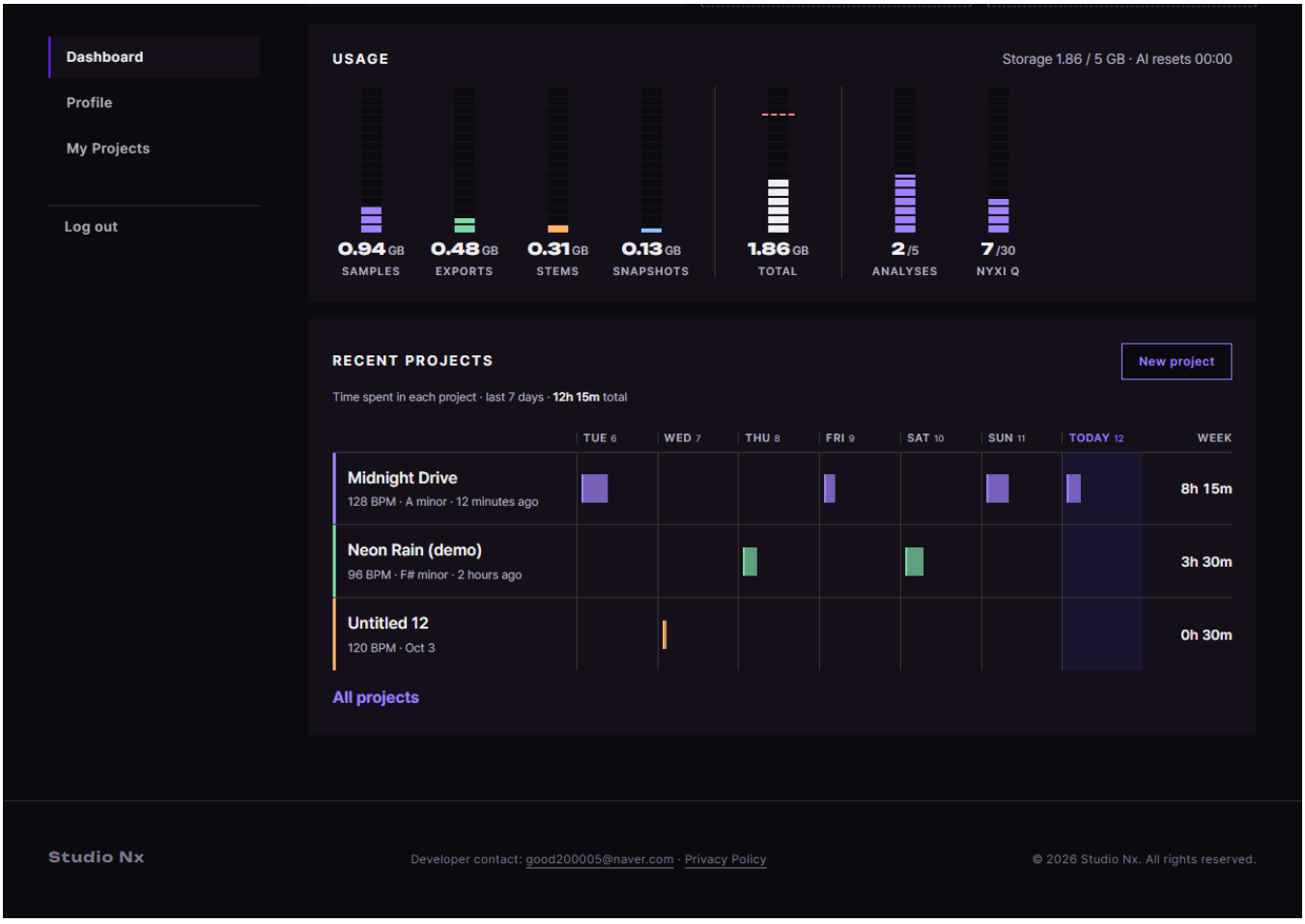
20개 모두 통과했습니다.

JS 74 — `renderRecentProjects()` (+ `core/time.js`)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/mypage.js`, 새 파일 `static/js/core/time.js`, CSS `static/css/pages/mypage.css` (한 줄)
작업	P1-17 마이페이지 JS: 최근 프로젝트 5개와 최근 7일 작업 시간 (PRD 01 FR-121, FR-128)
작성	Claude (AI), 2026-10-12, 사용자 검토
이전 · 다음	73 `formatDuration()` · 75 `renderReadyBanner()` (다음)

1. 하는 일

대시보드 응답의 `recent_projects`로 **Recent projects 카드**를 그립니다. 오늘을 포함한 지난 7일의 요일 눈금을 만들고, 프로젝트마다 한 줄(`li.lane`)을 만들어서 날짜 칸마다 작업 세션 막대를 놓습니다.



그리는 것	내용
요일 눈금 `#recent-days`	`Tue 6`, `Wed 7` … 마지막 칸은 `Today 12`(강조)이고, 끝에 `Week` 칸이 있습니다
줄 머리	제목과 `128.5 BPM · A minor · 12 minutes ago` (키가 없으면 키를 빼고, 일주일이 지났으면 `Oct 3` 같은 날짜)
세션 막대	세션이 시작한 날의 칸에 놓입니다. 너비는 작업 시간 ÷ 8시간이고, 마우스를 올리면 `Fri 2 · 19:30–22:00 · 2h 30m`이 나옵니다

그리는 것	내용
줄 합계 `.lane__sum`	그 프로젝트의 7일 작업 시간 (`9h 00m`)
맨 위 합계 `#recent-week-total`	모든 프로젝트의 합계
프로젝트가 없음	목록과 눈금을 숨기고 "No projects yet" 안내만 보여 줍니다

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
페이지 시작 (이후 단계에서 연결)	`renderRecentProjects(data.recent_projects)`

줄 색은 JS가 정하지 않습니다. CSS가 `.lane:nth-child`로 순서대로 5가지 색을 줍니다. **모바일**에서는 CSS가 요일 칸을 숨기고 합계만 보여 주므로, JS는 PC와 모바일을 구분하지 않고 같은 HTML을 만듭니다.

`core/time.js` (새 파일): 줄 머리의 `12 minutes ago`를 만드는 `formatRelativeTime`은 myproject.js(P1-14 29)에 있습니다. 그 파일을 불러오면 내 프로젝트 화면의 시작 코드가 함께 실행되므로, 같은 함수를 공통 파일로 **복사**해서 마이페이지가 가져다 씁니다. myproject.js는 이미 검토와 시험이 끝난 코드라서 그대로 두었습니다 (2026-10-12 결정, 오류 이동 규칙 `page-errors.js`와 같은 방식).

3. 코드

import (`mypage.js` 맨 위, 이번에 추가한 것만)

```
import { formatRelativeTime } from '../core/time.js';
```

CSS (`mypage.css`, 한 줄 추가)

```
.lanes__ruler[hidden], .lanes__list[hidden] { display: none; }
```

눈금(`display: grid`)과 목록이 `hidden` 속성을 이기지 않게 하는 규칙입니다. 이 규칙이 없으면 프로젝트가 없어도 눈금이 그대로 보입니다 (시험 01에서 확인).

함수

```
export function renderRecentProjects(projects) {
  const list = document.getElementById('recent-list');
  const ruler = document.getElementById('recent-days');
  const empty = document.getElementById('recent-empty');
  const weekTotal = document.getElementById('recent-week-total');

  const toDate = (value) => {
    const hasZone = /[zZ]$|[+-]\d\d:\d\d$/.test(value);
    return new Date(hasZone ? value : value + 'Z');
  };
  const two = (n) => (n < 10 ? '0' : '') + n;
  const hhmm = (date) => two(date.getHours()) + ':' + two(date.getMinutes());
  const dayKey = (date) => date.getFullYear() + '-' + date.getMonth() + '-' + date.getDate();

  const now = new Date();
```

```
  const days = [];
  for (let i = 6; i >= 0; i--) {
    const date = new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate() - i);
    days.push({
      key: dayKey(date),
      weekday: date.toLocaleDateString('en-US', { weekday: 'short' }),
      dayNumber: date.getDate(),
      isToday: i === 0,
    });
  }

  const describe = (seconds) => { /* '9 hours' · '4 hours 45 minutes' · '30 minutes' */ };

  if (ruler) { /* 요일 칸 7개 + 'Week' 칸 */ }

  let grandTotal = 0;
  if (list) list.textContent = '';
  for (const project of projects) {
    /* 날짜 칸 7개 만들기 → 세션을 시작한 날의 칸에 막대 넣기 → 줄 머리, 합계 만들기 */
  }

  if (weekTotal) weekTotal.textContent = formatDuration(grandTotal);

  const hasProjects = projects.length > 0;
  if (list) list.hidden = !hasProjects;
  if (ruler) ruler.hidden = !hasProjects;
  if (empty) empty.hidden = hasProjects;
}
```

위는 구조만 줄여서 보여 준 것이고, 전체 코드(약 120줄)는 `mypage.js`에 있습니다. 세션 하나를 칸에 놓는 핵심 부분은 다음과 같습니다.

```
const start = toDate(session.started_at);
let index = -1;
for (let d = 0; d < days.length; d++) {
  if (days[d].key === dayKey(start)) index = d;
}
if (index < 0) continue; // 7일 칸 밖의 세션은 막대도 합계도 아님

const end = toDate(session.last_seen_at);
const endText = dayKey(end) === dayKey(start) ? hhmm(end) : '24:00';
const percent = Math.round(Math.min(100, (session.active_seconds / DAY_FULL_SECONDS) * 100) * 10) / 10;

const bar = document.createElement('i');
bar.style.setProperty('--w', percent + '%');
bar.title = label + ' · ' + hhmm(start) + '–' + endText + ' · ' + formatDuration(session.active_second
s);
cells[index].appendChild(bar);
projectTotal += session.active_seconds;
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용이며, 실제 코드는 위에 있습니다)

```
const toDate = (v) => new Date(/[zZ]$|[+-]\d\d:\d\d$/.test(v) ? v : `${v}Z`);
const dayKey = (d) => `${d.getFullYear()}-${d.getMonth()}-${d.getDate()}`;
const days = Array.from({ length: 7 }, (_, k) => {
```

```
  const date = new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate() - (6 - k));
  return { key: dayKey(date), weekday: date.toLocaleDateString('en-US', { weekday: 'short' }),
           dayNumber: date.getDate(), isToday: k === 6 };
});
const meta = [`${Number(project.bpm)} BPM`, project.music_key, formatRelativeTime(project.updated_at)]
  .filter(Boolean).join(' · ');
const index = days.findIndex((day) => day.key === dayKey(start));
if (index < 0) continue;
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`` `${v}Z` ``, `` `${…}-${…}` ``	`v + 'Z'`, `a + '-' + b`	문자열에 값을 끼워 넣습니다
`Array.from({ length: 7 }, (_, k) => …)`	`for (let i = 6; i >= 0; i--)`	7번 반복해서 배열을 만듭니다
`[…].filter(Boolean).join(' · ')`	`meta.push(…)`를 조건마다	값이 없는 칸(키)을 빼고 잇습니다
`days.findIndex((day) => …)`	`for`로 돌며 `index`에 담기	조건에 맞는 칸의 위치를 찾습니다

문법 풀이

식	뜻	예
`new Date(y, m, d - i)`	이 컴퓨터 시간대의 `d - i`일 자정입니다. 날짜가 음수가 되면 지난달로 알아서 넘어갑니다	3일에서 4일 전은 지난달 29일
`date.toLocaleDateString('en-US', { weekday: 'short' })`	영어 요일 줄임말입니다	`Tue`
`dayKey(date)`	연-월-일을 하나의 글자로 만들어 날짜끼리 비교합니다	`2026-9-12`
`arr.slice().sort((a, b) => 시각(a) - 시각(b))`	원본 배열을 건드리지 않고 복사해서 시작 시각 순으로 정렬합니다	서버가 순서를 바꿔 줘도 막대는 시간 순서대로 놓입니다
`continue`	이번 세션을 건너뛰고 다음 세션으로 갑니다	7일 칸 밖의 세션
`Math.min(100, … )`	100을 넘지 않게 자릅니다	하루 8시간을 넘겨도 칸을 넘치지 않습니다
`el.style.setProperty('--w', '18.8%')`	막대 너비를 정하는 CSS 변수를 바꿉니다	
`el.title = 글자`	마우스를 올렸을 때 나오는 안내입니다	`Today · 14:00–15:30 · 1h 30m`
`Number(project.bpm)`	서버가 글자 `'128.50'`으로 보낸 소수를 숫자로 바꿔서 끝의 0을 뗍니다	`128.5`
`encodeURIComponent(project.project_id)`	주소에 넣어도 안전한 글자로 바꿉니다	
`list.hidden = !hasProjects`	`hidden` 속성을 켜고 끕니다	

4. 흐름

1. 서버 시각에 `z`를 붙여 UTC로 읽는 도우미와, 오늘을 포함한 지난 7일의 날짜 목록(이 컴퓨터의 시간대 기준)을 준비합니다.
2. 요일 눈금을 지우고 다시 그립니다 (7칸과 `Week` 칸, 마지막 칸은 `Today`와 `is-today`).
3. 프로젝트마다 날짜 칸 7개를 만들고, 세션을 시작 시각 순으로 훑으면서 시작한 날의 칸에 막대를 넣습니다. 7일 칸 밖의 세션은 건너뜁니다.

4. 줄 머리(제목과 BPM, 키, 수정 시각), 7일 합계, 화면 읽기용 이름(`aria-label`)을 만들어 `li.lane`으로 묶고 목록에 붙입니다.
5. 전체 합계를 쓰고, 프로젝트가 없으면 목록과 눈금을 숨기고 안내를 보여 줍니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
날짜는 이 컴퓨터의 시간대로 나눔	서버는 UTC로 저장합니다. 사용자의 밤 11시 세션이 UTC로는 다음 날일 수 있어서, 요일 구분은 브라우저가 합니다 (DB.md의 `project_sessions` 메모, P1-16 53번과 같은 결정)
자정을 넘긴 세션은 시작한 날에 표시하고 끝은 `24:00`	한 세션을 두 칸에 나누지 않습니다. 막대 안내에서 끝 시각이 다음 날로 넘어가 헷갈리지 않게 그 날의 끝까지로 적습니다
7일 칸 밖의 세션은 합계에서도 뺌	막대와 합계가 어긋나지 않게 합니다. 서버가 UTC 기준으로 7일을 잘라 주기 때문에, 시간대에 따라 가장자리의 세션이 칸 밖으로 밀릴 수 있습니다
막대 너비는 시간 ÷ 8시간, 최대 100%	하루 칸을 넘치지 않게 합니다. 8시간을 넘겨도 합계 숫자에는 실제 값이 들어갑니다
세션을 시작 시각 순으로 다시 정렬	서버가 순서를 보장해 주지 않아도 같은 날의 막대가 시간 순서대로 놓입니다
모든 글자를 `textContent`와 요소로 넣음	프로젝트 제목은 사용자가 입력한 값입니다. `innerHTML`을 쓰면 태그가 실행될 수 있습니다 (XSS)
매번 목록과 눈금을 비우고 다시 그림	여러 번 불러도 줄이 쌓이지 않습니다
`formatRelativeTime`을 `core/time.js`로 복사	위 2번 항목 참고. 같은 함수가 두 곳에 있으므로, 규칙을 바꿀 일이 생기면 두 파일을 함께 고쳐야 합니다
한 줄 CSS 추가 (`[hidden]`)	`display: grid`가 `hidden` 속성을 이기는 문제는 P1-14 31번에서도 겪었습니다

6. 시험 (실제 myPage.html, 실제 서버, 헤드리스 Chrome, 27개)

서버 형식의 시각(UTC, `Z` 없음)은 페이지 안에서 "지금에서 몇 시간 전"으로 만들어 넣었습니다. 시간대는 Chrome 설정으로 바꿔 가며 확인했습니다 (서울 기준, 13번만 세 곳).

#	상황	결과
01	프로젝트 0개	목록과 눈금은 계산된 CSS도 `none`이고, 안내가 보이며, 합계는 `0h 00m`입니다
02	프로젝트 1개	눈금 8칸(`Week` 포함), 마지막이 `Today`이며 `is-today`가 붙습니다. 날짜 글자가 브라우저 달력과 같고, 안내는 다시 숨겨집니다
03	오늘 90분 세션	오늘 칸에 막대 1개, 너비 `18.8%`, 안내 `Today · HH:MM–HH:MM · 1h 30m`, 합계 `1h 30m`, 이름 `1 hour 30 minutes`
04	같은 날 세션 2개	두 세션 모두 합계에 들어갑니다 (`1h 30m`)
04b	어제 20:00과 10:00 세션을 거꾸로 전달	막대가 시간 순서(`10:00–11:00`, `20:00–20:30`)로 놓입니다
05	4h45m, 30m, 9h, 1h01m	이름이 `4 hours 45 minutes`, `30 minutes`, `9 hours`, `1 hour 1 minute`이고 합계가 `4h 45m`, `0h 30m`, `9h 00m`, `1h 01m`입니다
06	하루 8시간 초과 (40000초)	막대는 `100%`에서 멈추고 합계는 실제 값 `11h 07m`입니다
07	9일 전 세션 + 10분 세션	9일 전 세션은 막대도 합계도 아닙니다 (`0h 10m`)
08	어제 23:15에 시작해 다음 날 00:15에 끝난 세션	어제 칸에 표시되고 안내가 `23:15–24:00 · 0h 45m`입니다. 오늘 칸은 비어 있습니다

#	상황	결과
09	BPM `128.50`과 키가 있는 프로젝트, 키가 없고 10일 전에 수정한 프로젝트	`128.5 BPM · A minor · 12 minutes ago`, `120 BPM · Oct 3`이고 링크는 `studioNx.html?projectId=7`과 `8`입니다. 줄마다 날짜 칸이 7개입니다
10	두 프로젝트(1h, 1h30m)	맨 위 합계 `2h 30m`
11	제목 `<img src=x onerror=alert(1)>`	글자 그대로 보이고 `<img>`가 만들어지지 않습니다
12	두 번 호출	줄이 쌓이지 않고 마지막 호출의 2개이며, 눈금은 8칸 그대로입니다
13	키리바시(UTC+14), 사모아(UTC-11), 뉴욕에서 20시간 전 세션	각 시간대의 달력으로 계산한 칸과 같은 칸(어제)에 놓입니다
14	실제 API 응답(`loadDashboard`)	줄 3개가 최근 수정순(`Lo-fi Sketch`가 맨 위)으로 나오고 모두 `0h 00m`입니다

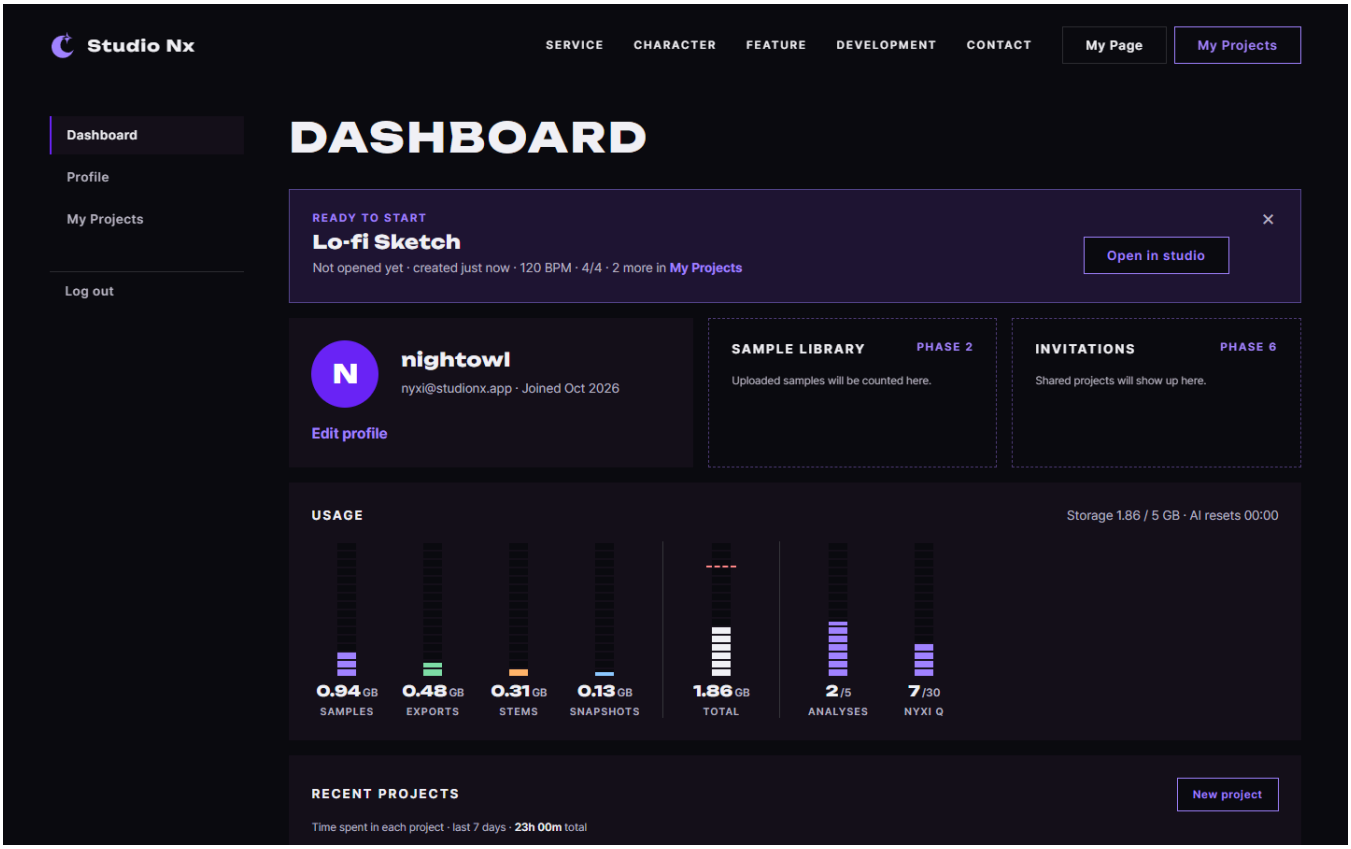
27개 모두 통과했습니다. 70번(23개), 71번(12개), 72번(17개), 73번(20개) 시험도 다시 돌려서 통과했습니다.

JS 75 — `renderReadyBanner()` (Ready to start 배너)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/mypage.js`
작업	P1-17 마이페이지 JS: 휴대폰에서 만든 프로젝트를 PC에서 이어 하게 하는 배너 (PRD 01 FR-129, FR-130)
작성	Claude (AI), 2026-10-12, 사용자 검토
이전 · 다음	74 `renderRecentProjects()` · 76 `initLogoutButton` 정리와 시작 코드 (다음)

1. 하는 일

대시보드 응답의 `ready_projects`(내가 시퀀서에서 아직 한 번도 열지 않은 프로젝트, 최근 생성순)로 마이페이지 맨 위의 **Ready to start 배너**를 채웁니다. 가장 최근 프로젝트 하나를 보여 주고, 나머지는 개수만 알려 줍니다. × 버튼으로 닫으면 그 프로젝트는 이 브라우저에서 다시 나오지 않습니다.



상황	결과
이어 하기 프로젝트가 없음	배너를 숨깁니다
프로젝트 3개	첫 번째를 보여 주고 `· 2 more in My Projects`(링크)를 붙입니다
× 를 누름	배너가 닫히고, 그 프로젝트 번호를 이 브라우저에 저장합니다
다시 그림	닫은 프로젝트를 빼고 다음 프로젝트를 보여 줍니다
모두 닫음	배너를 숨깁니다
폭 1280px 미만	CSS가 숨깁니다 (시퀀서를 열 수 없는 화면이기 때문입니다)

배너의 글자는 `Not opened yet · created 5 minutes ago · 120 BPM · 4/4`입니다. 만든 시각이 방금이면 `created just now`, 어제이면 `created yesterday`, 일주일이 넘으면 `created Sep 12`처럼 날짜가 나옵니다.

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
페이지 시작 (이후 단계에서 연결)	`renderReadyBanner(data.ready_projects)`

배너의 Open in studio 링크는 최근 프로젝트 목록과 같은 방식으로 새 창에서 열려야 합니다. 그래서 이 함수가 배너에 `data-title`(프로젝트 제목)을 넣어 둡니다. 페이지 시작 코드에서 `initDesktopOnlyLinks(배너)`를 걸면(다음 단계), 좁은 화면에서 누를 때 안내 모달의 제목이 `This project`가 아니라 실제 제목이 됩니다 (JS 38의 메모, 시험 14).

3. 코드

import: 이 함수는 import를 새로 쓰지 않습니다. 74번에서 추가한 `formatRelativeTime(core/time.js)`을 씁니다.

함수

```
export function renderReadyBanner(projects) {
  const KEY = 'studionx.readyDismissed';
  const banner = document.getElementById('ready-banner');
  if (!banner) return;

  // 이 브라우저에서 닫은 프로젝트 번호들 (localStorage 가 막혀 있으면 빈 목록)
  let dismissed = [];
  try {
    const saved = JSON.parse(localStorage.getItem(KEY));
    if (Array.isArray(saved)) dismissed = saved;
  } catch (err) {
    dismissed = [];
  }

  // 지금 이어 하기 목록에 없는 번호는 버림
  const stillReady = [];
  for (const id of dismissed) {
    for (const project of projects) {
      if (project.project_id === id) stillReady.push(id);
    }
  }
  if (stillReady.length !== dismissed.length) {
    dismissed = stillReady;
    try {
      localStorage.setItem(KEY, JSON.stringify(dismissed));
    } catch (err) {
      // 저장하지 못해도 화면에는 영향 없음
    }
  }

  const candidates = [];
  for (const project of projects) {
    if (dismissed.indexOf(project.project_id) < 0) candidates.push(project);
```

```
  }
  if (candidates.length === 0) {
    banner.hidden = true;
    return;
  }

  const project = candidates[0];
  // … 제목, Open 링크, 메타 줄, "N more" 링크를 채움 (전체 코드는 mypage.js)

  if (close) {
    close.onclick = function () {
      dismissed.push(project.project_id);
      try {
        localStorage.setItem(KEY, JSON.stringify(dismissed));
      } catch (err) {
        // 저장하지 못해도 이번 접속에서는 닫힘
      }
      banner.hidden = true;
    };
  }
  banner.hidden = false;
}
```

메타 줄을 만드는 부분은 다음과 같습니다.

```
let created = formatRelativeTime(project.created_at);
if (created === 'Just now' || created === 'Yesterday') created = created.toLowerCase();
const text = 'Not opened yet · created ' + created + ' · ' + Number(project.bpm) + ' BPM · '
  + project.time_sig_num + '/' + project.time_sig_den;
meta.textContent = '';
meta.appendChild(document.createTextNode(text));
if (more) {
  more.textContent = '';
  const rest = candidates.length - 1;
  more.hidden = rest === 0;
  if (rest > 0) {
    const link = document.createElement('a');
    link.className = 'text-link text-link--strong';
    link.href = 'myProject.html';
    link.textContent = 'My Projects';
    more.appendChild(document.createTextNode(' · ' + rest + ' more in '));
    more.appendChild(link);
  }
  meta.appendChild(more);
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용이며, 실제 코드는 위에 있습니다)

```
const saved = (() => { try { const v = JSON.parse(localStorage.getItem(KEY)); return Array.isArray(v) ?
v : []; } catch { return []; } })();
const dismissed = saved.filter((id) => projects.some((p) => p.project_id === id));
const [project, ...others] = projects.filter((p) => !dismissed.includes(p.project_id));
if (!project) return void (banner.hidden = true);
const created = formatRelativeTime(project.created_at).replace(/^(Just now|Yesterday)$/, (s) => s.toLowe
rCase());
meta.replaceChildren(`Not opened yet · created ${created} · ${Number(project.bpm)} BPM · ${project.time_
```

```
sig_num}/${project.time_sig_den}`, more);
close.addEventListener('click', () => { localStorage.setItem(KEY, JSON.stringify([...dismissed, project.
project_id])); banner.hidden = true; }, { once: true });
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`catch { … }` (괄호 없는 catch)	`catch (err) { … }`	오류 값을 쓰지 않을 때 줄여 씁니다
`.filter(…)` 와 `.some(…)`	이중 `for` 와 `indexOf`	조건에 맞는 것만 거르고, 하나라도 맞는지 확인합니다
`const [project, ...others] = 목록`	`candidates[0]` 과 `candidates.length - 1`	첫 번째와 나머지로 나눕니다 (구조 분해, 나머지 펼치기)
`[...dismissed, 새 번호]`	`dismissed.push(새 번호)`	배열을 복사하면서 하나 더합니다
`` `…${값}…` ``	`'…' + 값 + '…'`	문자열에 값을 끼워 넣습니다
`addEventListener('click', …, { once: true })`	`close.onclick = function () { … }`	한 번만 받습니다. 실제 코드는 `onclick` 에 하나만 걸어서 여러 번 불러도 쌓이지 않게 했습니다

문법 풀이

식	뜻	예
`localStorage.getItem(KEY)`	이 브라우저에 저장해 둔 글자를 읽습니다. 없으면 `null` 입니다	`'[1,2]'`
`JSON.parse(글자)`	글자를 배열이나 객체로 되돌립니다. 망가진 글자(`abc`)는 오류를 던집니다	`'[1,2]'` → `[1, 2]`
`Array.isArray(값)`	진짜 배열인지 확인합니다	`null`, `{"a":1}`, `"x"` 는 거짓
`try { … } catch (err) { … }`	저장소가 막혀 있거나 값이 망가져서 오류가 나도 멈추지 않고 빈 목록으로 이어 갑니다	개인 창에서는 `localStorage` 접근이 오류를 던질 수 있습니다
`dismissed.indexOf(id) < 0`	목록에 없다는 뜻입니다	
`banner.dataset.title = …`	HTML의 `data-title="…"` 속성을 만듭니다	
`close.onclick = function () { … }`	클릭 처리를 **바꿔 끼웁니다**. `addEventListener` 는 부를 때마다 하나씩 쌓입니다	두 번 그려도 한 번 눌러서 한 번만 저장됩니다
`created.toLowerCase()`	소문자로 바꿉니다	`Just now` → `just now` (문장 중간에서 어색하지 않게)
`Number(project.bpm)`	서버의 글자 `'128.50'` 을 숫자 `128.5` 로 바꿉니다	

4. 흐름

1. 배너 요소를 찾습니다. 없으면 끝냅니다.
2. 저장해 둔 "닫은 프로젝트 번호" 목록을 읽습니다 (저장소가 막혔거나 값이 망가졌으면 빈 목록).
3. 지금 이어 하기 목록에 없는 번호는 목록에서 지웁니다 (그사이 열었거나 지운 프로젝트).
4. 닫지 않은 프로젝트 중 첫 번째를 고릅니다. 없으면 배너를 숨기고 끝냅니다.
5. 제목, `Open in studio` 링크, 메타 줄, `N more` 링크를 채우고 `data-title` 을 넣습니다.
6. × 버튼에 "번호를 저장하고 숨김" 동작을 걸고 배너를 보입니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
닫은 번호를 `localStorage`에 저장	서버에 "닫음"을 기록할 곳이 없고, 이 배너는 이 기기에서의 편의 기능입니다. 다른 기기에서는 다시 나와도 괜찮습니다
저장소 읽기와 쓰기를 `try`로 감쌈	개인 창이나 차단 설정에서는 접근이 오류를 던집니다. 실패하면 "닫은 것이 없다"로 보고 그냥 보여 줍니다 (시험 07)
망가진 값은 빈 목록으로	직접 고쳤거나 다른 형식으로 저장된 값이 와도 배너가 죽지 않습니다 (시험 08)
목록에 없는 번호를 지움	그사이 프로젝트를 시퀀서에서 열었거나 지웠으면 그 번호는 더 필요하지 않습니다. 지우지 않으면 목록이 계속 커집니다 (시험 06)
× 를 누르면 다음 프로젝트를 바로 보여 주지 않음	닫은 것은 "지금은 그만 보겠다"는 뜻입니다. 다음 프로젝트는 다음에 접속할 때 나옵니다
`onclick` 하나만 씀	같은 함수를 여러 번 불러도 처리기가 쌓이지 않아서, 한 번 눌렀는데 번호가 두 번 저장되지 않습니다 (시험 12)
`N more` 링크를 매번 새로 만듦	칸을 비울 때 안의 링크도 지워집니다. 처음에는 기존 링크를 다시 쓰려고 했는데, 프로젝트가 1개였다가 3개로 바뀌면 링크가 사라지는 문제가 생겨서 새로 만드는 방식으로 바꿨습니다 (시험 13)
배너에 `data-title`을 넣음	`Open in studio` 링크를 눌렀을 때 좁은 화면 안내 모달의 제목이 실제 프로젝트 제목이 되게 합니다
글자는 모두 `textContent`와 요소로 넣음	제목은 사용자가 입력한 값입니다 (XSS 방지, 시험 11)

6. 알게 된 문제와 고친 것: DB 시각이 UTC가 아니었습니다 (시험 15 중 발견)

실제 API 응답으로 시험하다가, 몇 시간 전에 만든 프로젝트의 메타 줄이 `created just now`로 나왔습니다. 화면 코드의 잘못이 아니라 DB에 저장된 시각의 문제였습니다.

확인 (고치기 전)	값
MySQL `NOW()` (이 PC)	2026-10-12 **23:18** (한국 시각)
MySQL `UTC_TIMESTAMP()` / 파이썬 UTC	2026-10-12 **14:18**
저장된 `created_at` (`DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)`)	22:59 (UTC로는 13:59여야 합니다)
MySQL 시간대 설정	`time_zone = SYSTEM` (이 PC의 시간대)

`docs/DB.md`는 "시간은 **UTC 기준**으로 저장"한다고 정했고, 화면 코드는 모두 서버 시각 끝에 `Z`를 붙여 UTC로 읽습니다. 그런데 `CURRENT_TIMESTAMP`는 MySQL 연결의 시간대를 따르고 `app/db/session.py`가 연결 시간대를 정하지 않아서, 이 PC에서는 **한국 시각이 저장**되고 있었습니다. UTC로 읽으면 9시간 미래라서 `Just now`로 보였고, 파이썬이 직접 넣는 값(`deleted_at` 등)은 UTC라서 같은 테이블에 두 기준이 섞여 있었습니다.

고친 것 (사용자 결정, 2026-10-12): 연결할 때마다 시간대를 UTC로 맞춥니다.

```
engine = create_engine(
    get_settings().database_url,
    pool_pre_ping=True,
    future=True,
    connect_args={"init_command": "SET time_zone = '+00:00'"},
)
```

확인 (고친 뒤)	결과
새 프로젝트의 `created_at`, `updated_at`	UTC 현재 시각과 0.0초 차이입니다 (실제 서버에 요청해서 확인)
새 시험 `tests/test_db_timezone.py` 3개	연결 시간대가 `+00:00`, `NOW()`와 `UTC_TIMESTAMP()`가 같음, 기본값으로 저장된 `created_at`이 UTC와 1분 안
백엔드 pytest 전체	524개 통과, `ruff` 통과

남은 것: 고치기 전에 저장된 개발용 데이터는 9시간 앞선 한국 시각 그대로입니다. 새 데이터부터 맞고, 예전 행은 고치지 않았습니다. `DB.md`의 시간 규칙에 이 설정을 적어 두었습니다.

7. 시험 (실제 myPage.html, 실제 서버, 헤드리스 Chrome, 26개)

#	상황	결과
01	이어 하기 0개	배너가 숨겨지고 계산된 CSS도 `none`입니다
02	1개	제목, 링크 `studioNx.html?projectId=7`, 메타 `Not opened yet · created 5 minutes ago · 120 BPM · 4/4`, `more`는 숨김, 배너의 `data-title`이 제목입니다
03	3개	첫 번째만 보이고 `· 2 more in My Projects`와 `myProject.html` 링크가 붙습니다
04	× 를 누름, 같은 목록으로 다시 그림	배너가 숨겨지고 `[1]`이 저장됩니다. 다시 그리면 2번 프로젝트가 나오고 `1 more`입니다
05	두 개를 모두 닫음	배너가 숨겨지고 `[1,2]`가 저장됩니다
06	저장된 `[1, 99]`, 목록은 1, 2	`99`가 지워져 `[1]`이 되고 2번이 나옵니다
07	`localStorage`가 오류를 던짐	오류 없이 배너가 보이고, × 도 이번 접속에서 닫힙니다
08	저장된 값이 `abc`, `{"a":1}`, `null`, `"x"`	모두 "닫은 것 없음"으로 보고 배너를 보여 줍니다
09	만든 시각이 10초 전, 어제, 3일 전, 2시간 전, 30일 전	`created just now`, `created yesterday`, `created 3 days ago`, `created 2 hours ago`, `created Sep 12` 같은 날짜
10	BPM `128.50`, 박자 7/8	`128.5 BPM · 7/8`
11	제목 `<img src=x onerror=alert(1)>`	글자 그대로 보이고 `<img>`가 만들어지지 않습니다
12	두 번 그린 뒤 × 를 한 번	`[1]`이 저장됩니다 (`[1,1]`이 아닙니다)
13	프로젝트 1개로 그렸다가 3개로 다시 그림	`N more` 링크가 되살아납니다
14	폭 1024에서 `Open in studio` 클릭 (`initDesktopOnlyLinks`를 배너에 걺)	안내 모달이 열리고 이름이 `Night Drive`입니다 (`This project`가 아닙니다)
15	실제 API 응답(`loadDashboard`)	가장 최근 프로젝트 `Lo-fi Sketch`와 `2 more`가 나오고 메타 줄 모양이 맞습니다 (이 시험 계정의 프로젝트는 고치기 전 데이터라서 만든 시각 글자가 `just now`로 나옵니다)

26개 모두 통과했습니다. 70~74번 시험도 다시 돌려서 통과했습니다.

JS 76 — `initLogoutButton()` (로그아웃 버튼 정리)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/mypage.js`
작업	P1-17 마이페이지 JS: 템플릿의 빈 `initLogoutButton`을 지우고 공통 함수를 가져다 쓰기 (PRD 01 FR-132)
작성	Claude (AI), 2026-10-13, 사용자 검토
이전 · 다음	75 `renderReadyBanner()` · 77 페이지 시작 코드 (다음)

1. 하는 일

왼쪽 메뉴의 `Log out` 버튼은 마이페이지, 내 프로젝트, 회원 정보에서 모두 같게 동작합니다. 그래서 P1-10 27번에서 `core/auth-ui.js`에 한 번만 구현해 두었고, 이 작업은 그 함수를 `mypage.js`에서 가져다 쓰도록 정리하는 일입니다. 새 로직은 없습니다.

바꾼 곳	내용
빈 함수 삭제	템플릿에 있던 `export function initLogoutButton() { // TODO }`를 지웠습니다
import 수정	`initAuthState`와 함께 `initLogoutButton`을 `core/auth-ui.js`에서 가져옵니다
안 쓰는 import 제거	`core/auth.js`에서 `logout`을 가져오던 부분을 뺐습니다 (`requireLogin`은 77번에서 씁니다)
안내 주석	`userinfo.js`와 같은 문장을 남겼습니다

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
페이지 맨 끝 줄 `initLogoutButton();`	왼쪽 메뉴의 `Log out` 버튼

3. 코드

import (`mypage.js` 위쪽)

```
import { initAuthState, initLogoutButton } from '../core/auth-ui.js';
import { requireLogin } from '../core/auth.js';
```

공통 함수 (`core/auth-ui.js`, 27번에서 구현)

```
export function initLogoutButton(button = document.getElementById('logout-button')) {
  if (!button || button.dataset.logout === 'on') return;
  button.dataset.logout = 'on';
  button.addEventListener('click', () => {
    button.disabled = true;
    logout(); // 끝나면 다른 페이지로 옮겨 가므로 다시 켤 필요 없음
  });
}
```

`mypage.js`에는 이제 이 함수의 본문이 없고 `// 로그아웃 버튼(27)은 세 화면 공통이라 …` 한 줄만 남아 있습니다.

4. 흐름

1. 페이지 시작 코드의 마지막 줄 `initLogoutButton()`이 `#logout-button`을 찾습니다.
2. 이미 연결된 버튼이면(`data-logout="on"`) 아무것도 하지 않습니다.
3. 버튼을 누르면 잠그고, `logout()`이 서버에 `POST /auth/logout`을 보낸 뒤 `home.html`로 이동합니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
페이지마다 만들지 않고 공통 함수를 import	세 화면의 동작이 같아서, 한 곳만 고치면 되도록 합니다 (27번 결정)
`logout` import 삭제	공통 함수가 `core/auth-ui.js` 안에서 `logout`을 쓰므로, 이 파일에서는 쓰는 곳이 없습니다
같은 버튼에 두 번 연결하지 않음	공통 함수가 `data-logout`으로 막아 줍니다

6. 시험 (실제 myPage.html, 헤드리스 Chrome, 3개)

시험	결과
`mypage.js`가 자체 `initLogoutButton`을 내보내지 않음	통과입니다
페이지가 열린 뒤 `#logout-button`이 한 번 연결됨 (`data-logout="on"`)	통과입니다
버튼을 누르면 잠기고 `POST /auth/logout`이 나감	통과입니다

3개 모두 통과했습니다.

JS 77 — 페이지 시작 코드 (`mypage.js` 맨 아래)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/mypage.js`
작업	P1-17 마이페이지 JS: 로그인 확인, 대시보드 받기, 네 곳 채우기를 한 흐름으로 연결 (FR-127~FR-133)
작성	Claude (AI), 2026-10-13, 사용자 검토
이전 · 다음	76 `initLogoutButton()` · 개요 55 (다음)

1. 하는 일

지금까지 만든 함수들(70~76)을 페이지가 열릴 때 순서대로 부르는 곳입니다. 템플릿에 TODO 두 줄로 남아 있던 부분을 채웠습니다.

순서	코드	하는 일
1	`await includePartials()`	공통 머리글과 바닥글을 끼웁니다 (기존)
2	`initAuthState()`	머리글을 로그인 상태에 맞춥니다 (기존)
3	`initDesktopOnlyLinks(#recent-list)`, `initDesktopOnlyLinks(#ready-banner)`	작은 화면에서 시퀀서 링크를 누르면 안내 창을 띄웁니다 (FR-129)
4	`initLogoutButton()`	로그아웃 버튼을 연결합니다 (76번)
5	`await requireLogin()`	로그인하지 않았으면 `home.html#login?next=…`으로 보냅니다
6	`await loadDashboard()`	`GET /me/dashboard`를 받습니다 (70번). 실패하면 오류 화면으로 옮겨 가고 `null`을 돌려줍니다
7	렌더 함수 네 개	`renderReadyBanner`, `renderProfile`, `renderUsage`, `renderRecentProjects` (71~75번)

2. 코드

```
await includePartials();

initAuthState();
// 작은 화면에서 '시퀀서 열기' 링크를 누르면 안내 (FR-129)
initDesktopOnlyLinks(document.getElementById('recent-list'));
initDesktopOnlyLinks(document.getElementById('ready-banner'));
initLogoutButton();   // 대시보드를 기다리는 동안에도 누를 수 있게 먼저 연결
if (await requireLogin()) {
  const data = await loadDashboard();
  if (data) {
    renderReadyBanner(data.ready_projects);
    renderProfile(data.user);
    renderUsage(data.storage, data.ai);
    renderRecentProjects(data.recent_projects);
  }
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용이며, 실제 코드는 위에 있습니다)

```
if (await requireLogin()) {
  const data = await loadDashboard();
  if (data) {
    const { ready_projects, user, storage, ai, recent_projects } = data;
    renderReadyBanner(ready_projects);
    renderProfile(user);
    renderUsage(storage, ai);
    renderRecentProjects(recent_projects);
  }
}
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`const { user, storage } = data`	`data.user`, `data.storage`	객체에서 필요한 칸만 한 번에 꺼냅니다 (구조 분해)

3. 흐름

1. 머리글과 바닥글이 들어온 뒤에 링크와 버튼을 연결합니다. 요소가 있어야 찾을 수 있기 때문입니다.
2. `requireLogin()`이 `false`이면 이미 로그인 화면으로 이동하는 중이므로 아무것도 그리지 않습니다.
3. `loadDashboard()`가 `null`이면 오류 화면으로 이동하는 중이므로 그리지 않습니다.
4. 데이터가 오면 네 곳을 채웁니다. 화면의 예시 값은 이때 실제 값으로 바뀝니다.

4. 왜 이렇게

선택	이유
링크 연결 (`initDesktopOnlyLinks`)을 데이터보다 먼저	이 함수는 상자에 클릭 처리기를 하나만 걸고 눌린 곳을 판별하므로, 목록이 나중에 그려져도 동작합니다. 그래서 데이터를 기다릴 필요가 없습니다
`#ready-banner`에도 연결	배너의 `Open in studio`도 작은 화면에서는 안내 창을 띄워야 합니다. 제목은 75번이 넣어 둔 `data-title`을 읽습니다
로그아웃 버튼을 로그인 확인보다 먼저	대시보드가 느리거나 실패해도 버튼은 눌려야 합니다. 회원 정보 화면은 뒤에 두지만, 여기서는 기다리는 시간이 길 수 있어 앞으로 옮겼습니다
`if (await requireLogin())`	회원 정보 화면(`userinfo.js`)과 같은 형태입니다
`data`가 `null`이면 그리지 않음	`loadDashboard`가 이미 오류 화면으로 보냈기 때문입니다
네 함수를 한 번에 부르고 따로 `try`를 두지 않음	각 함수가 칸이 없어도 멈추지 않도록 이미 방어되어 있습니다

5. 시험 (실제 myPage.html, 헤드리스 Chrome, 5개)

시험	결과
로그아웃 상태로 열기	`home.html#login?next=…myPage.html`로 이동합니다
로그인 상태로 열기	닉네임, 이메일, 배너의 `Lo-fi Sketch`, 최근 프로젝트 줄이 실제 API 값으로 채워지고 로그아웃 버튼이 연결됩니다
폭 1024에서 최근 프로젝트 링크 누르기	페이지가 그대로이고 안내 창이 뜹니다

시험	결과
폭 1024에서 배너의 `Open in studio` 누르기	안내 창의 이름이 `Lo-fi Sketch`입니다
대시보드 API가 500을 돌려줄 때	`errors/500.html`로 이동합니다

5개 모두 통과했습니다. 70~76번 시험도 다시 돌렸습니다. 이제 로그인이 필요한 화면이어서, 시험 쪽에 로그인 단계를 넣었습니다.